

Nama : Muhammad Fahrul Ardhan
NIM : J0403251138
Kelas : TPL A1

Screenshot Hasil Program

1. Praktikum 1

```
Pertemuan11_Muhammad Fahrul Ardhan_J0403251138/Praktikum 1.py"
  0  1  2  3
  ---
0 | 0  1  1  0
1 | 1  0  1  0
2 | 1  1  0  1
3 | 0  0  1  0
```

2. Praktikum 2

```
ADJACENCY LIST
-----
A : B → C
B : A → D
C : A → D
D : B → C
```

3. Praktikum 3

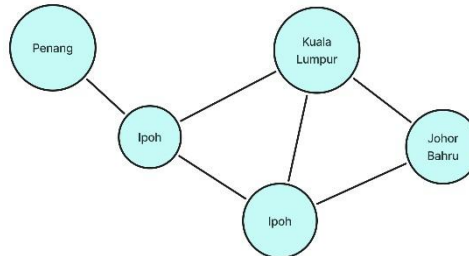
```
Pertemuan11_Muhammad Fahrul Ardhan_J0403251138/Praktikum 3.py"
ADJACENCY LIST (hasil konversi)
-----
Node 0 → [1, 2]
Node 1 → [0, 2]
Node 2 → [0, 1, 3]
Node 3 → [2]
```

4. Praktikum 4

```
HUBUNGAN ANTAR NODE
=====
Kuala Lumpur — Ipoh
Kuala Lumpur — Melaka
Kuala Lumpur — Johor Bahru
Ipoh — Penang
Melaka — Johor Bahru
Penang — Melaka
```

Nama : Muhammad Fahrul Ardhan
NIM : J0403251138
Kelas : TPL A1

Gambar Graph



Penjelasan Node dan Edge

Graph pada studi kasus ini terdiri dari 5 node yang merepresentasikan kota-kota utama di Semenanjung Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, Ipoh, Penang, Melaka, dan Johor Bahru. Keenam edge yang ada merepresentasikan lebuhraya utama yang menghubungkan kota-kota tersebut, seperti Lebuhraya yang menghubungkan Kuala Lumpur–Ipoh–Penang, dan Lebuhraya yang menghubungkan Kuala Lumpur–Melaka–Johor Bahru. Setiap edge bersifat tidak berarah dan tidak berbobot dalam implementasi ini, artinya koneksi berlaku dua arah dan hanya mencatat ada atau tidaknya hubungan tanpa memperhitungkan jarak.

Analisis Adjacency List vs Matrix

Kedua representasi diimplementasikan dalam kode: adjacency list menggunakan dictionary Python, sedangkan adjacency matrix menggunakan list 2D berukuran 5×5 . Adjacency list lebih efisien untuk graph ini karena hanya menyimpan tetangga yang benar-benar terhubung sehingga kompleksitas ruangnya $O(V+E)$, sementara adjacency matrix mengalokasikan 25 sel penuh meski hanya 12 yang bernilai 1. Namun adjacency matrix unggul dalam pengecekan koneksi langsung antar dua node secara $O(1)$, sedangkan adjacency list memerlukan $O(\text{degree})$ untuk operasi yang sama.

Kesimpulan Singkat

Studi kasus peta kota Malaysia ini berhasil dimodelkan sebagai undirected sparse graph dengan 5 node dan 6 edge menggunakan dua representasi sekaligus. Dari analisis yang dilakukan, adjacency list terbukti lebih cocok untuk graph berjenis sparse seperti ini karena lebih hemat memori dan efisien dalam traversal. Secara keseluruhan, pemilihan jenis graph, edge, dan representasi data telah sesuai dengan karakteristik permasalahan dunia nyata yang dimodelkan.

Nama : Muhammad Fahrul Ardhan
NIM : J0403251138
Kelas : TPL A1

1. Jenis Graph: Undirected Graph

Graph yang digunakan dalam studi kasus ini adalah **undirected graph** (graf tak-berarah). Hal ini tercermin langsung pada implementasi kode: setiap edge ditambahkan ke adjacency list dalam dua arah sekaligus (*adj_list[u].append(v)* dan *adj_list[v].append(u)*), dan adjacency matrix dibuat simetris (*matrix[i][j] = matrix[j][i] = 1*). Secara konseptual, lebuhraya antarkota bersifat dua arah — seseorang dapat menempuh rute Kuala Lumpur ® Ipoh maupun Ipoh ® Kuala Lumpur di jalan yang sama — sehingga undirected graph adalah pilihan yang tepat dan sesuai dengan realita.

2. Alasan Memilih Edge

Pemilihan 6 edge didasarkan pada konektivitas lebuhraya utama yang menghubungkan 5 kota besar Semenanjung Malaysia. Edge dipilih berdasarkan dua kriteria: (1) **Relevansi geografis** — hanya ruas jalan tol utama antarkota yang dimasukkan, bukan jalan lokal atau jalur alternatif; (2) **Kelengkapan konektivitas** — setiap node (kota) memiliki minimal satu edge, sehingga tidak ada kota yang terisolasi dari jaringan. Hasilnya adalah graph yang connected dan merepresentasikan jaringan transportasi utama secara ringkas namun informatif.

3. Representasi yang Lebih Cocok: Adjacency List

Untuk kasus ini, adjacency list lebih cocok digunakan dibandingkan adjacency matrix. Graph hanya memiliki 5 node dan 6 edge, sehingga tergolong **sparse graph**. Adjacency matrix berukuran $5 \times 5 = 25$ sel, namun hanya 12 sel ($6 \text{ edge} \times 2 \text{ arah}$) yang bernilai 1 — selebihnya adalah 0 yang membuang memori. Adjacency list menyimpan hanya tetangga yang benar-benar ada, sehingga lebih hemat ruang ($O(V + E)$ vs $O(V^2)$) dan lebih cepat saat melakukan traversal. Adjacency matrix tetap berguna jika sering diperlukan pengecekan edge tunggal ($O(1)$), namun untuk kebutuhan traversal dan analisis jaringan pada sparse graph, adjacency list adalah pilihan yang lebih efisien.

4. Klasifikasi: Sparse Graph

Graph ini termasuk **sparse graph**. Pada undirected graph dengan V node, jumlah edge maksimum adalah $V(V-1)/2$. Dengan $V = 5$, edge maksimum = 10. Kode menggunakan hanya 6 edge dari 10 yang mungkin, menghasilkan **densitas** = $6/10 = 60\%$. Meski densitas 60% secara numerik cukup tinggi, dalam konteks pemodelan jaringan jalan graph ini tetap dikategorikan sparse karena tidak setiap kota terhubung langsung ke semua kota lainnya (misalnya, Penang tidak terhubung langsung ke Johor Bahru atau Melaka). Karakteristik sparse ini juga memperkuat pilihan adjacency list sebagai representasi yang lebih tepat untuk kasus ini.